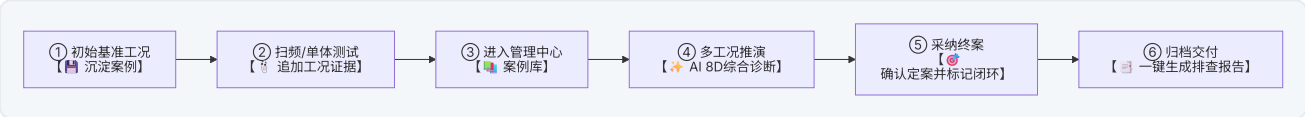
专家案例库全流程操作指南 (SOP)

📚 NVH 异响全流程排查与 AI 8D 闭环操作指南 (SOP)



第一阶段：沉淀初始基准案例（建档立项）

> **适用场景**：整机下线或试验台首发异响（如：整机 1200 RPM），完成声学采集与主界面特征分析后，作为主案例立项入库。

1. **提取与确认特征**：
   - 在主界面加载故障音频，时域波形图、FFT 频谱、阶次谱、包络解调谱分析完成；
   - 确认右上角产品型号（如 `VC18`）及**【产品序列号 (S/N)】**准确无误（如 `457020019AFH2Q9090509`）。
2. **打开入库窗口**：
   - 点击主界面顶部工具栏的 `【💾 沉淀案例】` 按钮。
3. **核实案例信息**：
   - 检查案例名称（默认自动命名，如 `VC18_1200RPM_敲击异响`）；
   - 核对测试工况参数（转速、齿轮参数）与实测故障特征（主频、阶次、峭度指标）。
4. **执行入库**：
   - 点击底部按钮 `【💾 确认入库】`；
   - 软件将自动完成：**① 故障音频切片固化、② 核心图谱快照归档、③ 写入本地知识库、④ 实时加密同步上传至云端**。

第二阶段：追加排查证据（多工况扫频与零部件隔离）

> **适用场景**：针对同一台异响样机，进行多转速扫频（800/1500/1900 RPM）验证是否转速同步，或进行“拆箱单电机空载/更换良品齿轮箱”隔离测试以锁定声源。

1. **采集并分析追加工况**：

- 在主界面加载或采集新的排查音频（如单电机 1200 RPM 空载、或整机 800 RPM 扫频）；
- 在左侧齿轮参数面板输入当前测试转速，主界面图谱刷新。

2. **打开追加证据窗口**：
   - 点击主界面顶部工具栏的 `【 追加工况证据】` 按钮。
3. **关联目标案例与测试类型**：
   - **目标案例**：下拉框默认自动匹配并选中当前产品 S/N 对应的立项案例；
   - **工况标签**：输入工况描述（如 `单电机空载隔离 1200RPM` 或 `整机扫频 800RPM`）；
   - **测试对象**：根据实际测试选择 `整机总成（ASSEMBLY）`、`单电机单体（BARE_MOTOR）` 或 `单齿轮箱（GEARBOX）`；
   - **快照保存**：确保勾选 `同步保存本工况分析图谱快照（全景/展开/阶次谱/包络谱）`（系统默认自动勾选）。
4. **确认追加**：
   - 点击底部按钮 `【 确认追加证据】`；
   - 软件提示追加成功，该工况的特征数据、音频切片及 4 张高清图谱快照即自动挂载到该案例。

第三阶段：AI 8D 动力学综合诊断（多工况推演与定案）

> **适用场景**：所有工况排查测试完成后，由工业大模型综合“整机多转速阶次追踪”与“单电机隔离对比”，反演物理根因并形成标准化 8D 技术结论。

1. **进入案例管理中心**：
   - 点击主界面顶部工具栏的 `【 案例库】` 按钮。
2. **选中目标案例**：
   - 在左侧列表中选中目标产品案例，右侧将展示该案例的全部排查工况音轨（含整机各转速与单电机隔离数据）。
3. **启动综合诊断**：
   - 点击右侧面板下方操作区的 `【✨ AI 8D综合诊断】` 按钮；
   - 弹出《多工况排查 AI 综合总结》窗口，左侧自动整理出**《全工况排查与隔离测试矩阵》**，右侧自动请求云端大模型并结合经典动力学校验生成严谨的 **8D 技术总结**（包含：D2 问题陈述、D4 物理根因反演、D5 纠正预防对策）。
4. **微调与复制**：
   - 右侧文本框支持工程师直接编辑微调；
   - 如需在邮件或即时通讯中汇报，可点击底部 `【 复制诊断结论】` 或 `【 导出为 8D 报告（.txt）】`。

第四阶段：确认定案并标记闭环（CLOSED）

> **适用场景**：排查结论经技术评审认可后，正式闭环并沉淀至全网专家知识库。

1. **采纳并定案**：
   - 在 AI 8D 诊断窗口底部，点击绿色主操作按钮 `【🎯 确认定案并标记闭环 (CLOSED)】`；
   - 弹窗确认后，案例生命周期状态正式变更为 `🟢 已闭环 (CLOSED)`；
   - 软件自动将该 8D 诊断结论固化为该案例的**真实物理根因（Verified Root Cause）**；
   - 后台静默将闭环状态同步至云端，异机同步即可共享最新定案结论。

第五阶段：一键生成全工况排查报告与交付

> **适用场景**：出具面向主机厂或客户的正式技术交付物（Word / PDF 格式排查报告）。

1. **触发报告生成**：
   - 回到 `【📚 案例库】` 界面，选中已闭环的案例；
   - 点击右侧面板中的 `【📑 一键生成排查报告 (Word/PDF)】` 按钮。
2. **报告自动编排**：
   - 系统将自动调取该案例沉淀的**所有工况高清图谱快照**（包含整机各转速时域、微观冲击、FFT、包络谱，以及单电机隔离图谱）；
   - 自动将第四阶段定案的 **AI 8D 综合诊断结论** 嵌入报告分析章节；
   - 自动生成图文并茂的正式工程技术排查报告并自动在资源管理器中定位。

附：核心操作按钮术语对照速查

所在界面 / 模块	规范按钮 / 选项名称	功能与作用
主界面顶部	`【💾 沉淀案例】`	将当前测试工况作为基准立项案例建档入库
主界面顶部	`【📎 追加工况证据】`	将扫频或零部件隔离测试数据追加到既有案例
主界面顶部	`【📚 案例库】`	打开案例管理中心，执行跨案例检索、调阅与定案
沉淀案例弹窗	`【💾 确认入库】`	确认将基准案例保存到本地库并同步上云
追加证据弹窗	`【📎 确认追加证据】`	确认将当前工况切片与快照挂载至目标案例

追加证据弹窗	【📷 同步保存本工况分析图谱快照...】	自动提取主界面全景/展开/阶次谱/包络谱4张高清图
案例库管理中心	【📂 定位切片】	在资源管理器中快速定位当前选中的音频切片文件
案例库管理中心	【🔀 多工况波形对比】	调出多工况时域/频谱重叠对比画板
案例库管理中心	【✨ AI 8D综合诊断】	呼出多工况数据矩阵反演与大模型 8D 定案窗口
AI 8D 诊断窗口	【📋 复制诊断结论】	将生成的专业 8D 文本快速复制到系统剪贴板
AI 8D 诊断窗口	【🎯 确认定案并标记闭环(CLOSED)】	采纳当前技术结论为真实根因并流转为已闭环状态